Parcial 2 — Práctico (ejemplos resueltos)

Análisis Matemático I · Prof. Dante Quinteros · libro pág. 77–152

p.80

EJEMPLOS:

CASO ①:

$$\lim_{x\to 3}\frac{x^2-9}{x-3}=\frac{3^2-9}{3-3}=\frac{0}{0}\ \text{(INDET)}\ \text{Se aplica L'Hopital}\Rightarrow\lim_{x\to 3}\frac{2x}{1}=2\cdot 3=6\ \text{V.V.}$$

CASO ②:

$$\lim_{x\to\infty}\frac{2x^2+5x-8}{3x^2-4x+7}=\frac{\infty}{\infty}\ \text{(INDET)}\ \text{Se aplica L'Hopital}\Rightarrow\lim_{x\to\infty}\frac{4x+5}{6x-4}=\frac{\infty}{\infty}\ \text{(INDET)}$$

Se aplica L'Hopital nuevamente $\Rightarrow\lim_{x\to\infty}\frac{4}{6}=\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$ V.V.

CASO ③:

$$\lim_{x\to 0}\left[x\cdot\operatorname{Ln}x\right]=0\cdot\operatorname{Ln}0=0\cdot(-\infty)\ \text{(INDET)}\Rightarrow\lim_{x\to 0}\frac{\operatorname{Ln}x}{\frac{1}{x}}=\frac{\operatorname{Ln}0}{\frac{1}{0}}=\frac{-\infty}{\infty}\ \text{(INDET)}$$

Se aplica L'Hopital $\Rightarrow\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}}=\lim_{x\to 0}(-x)=0$ V.V.

p.81

CASO ④:

$$\lim_{x\to 0}\left[\frac{1}{\operatorname{sen}(x)}-\frac{1}{x}\right]=\frac{1}{0}-\frac{1}{0}=\infty-\infty\ \text{(INDET)}$$

$$\Rightarrow\lim_{x\to 0}\left[\frac{x-\operatorname{sen}(x)}{\operatorname{sen}(x)\cdot x}\right]=\frac{0-0}{0\cdot 0}=\frac{0}{0}\ \text{(INDET)}$$

Se aplica L'Hopital $\Rightarrow\lim_{x\to 0}\left[\frac{1-\cos(x)}{\cos(x)\cdot x+\operatorname{sen}(x)\cdot 1}\right]=\frac{1-\cos(0)}{\cos(0)\cdot 0+\operatorname{sen}(0)\cdot 1}=\frac{0}{0}$ (INDET)

Se aplica L'Hopital nuevamente $\Rightarrow\lim_{x\to 0}\left[\frac{\operatorname{sen}(x)}{-\operatorname{sen}(x)\cdot x+\cos(x)\cdot 1+\cos(x)}\right]=\frac{0}{-\operatorname{sen}(0)\cdot 0+2\cos(0)}=\frac{0}{2}=\boxed{0}$ V.V.

EJEMPLO DE CASOS ⑤, ⑥ y ⑦

$$\lim_{x\to 0}\left[\operatorname{sen}(x)\right]^x=0^0\ \text{(INDET)}$$

$\Rightarrow$ Se aplica el Ln $\Rightarrow\operatorname{Ln}\left\{\lim_{x\to 0}\left[\operatorname{sen}(x)\right]^x\right\}=\lim_{x\to 0}\left\{\operatorname{Ln}\left[\operatorname{sen}(x)\right]^x\right\}$

$$\Rightarrow \text{Ln}\left\{\lim_{x\to 0}\left[\text{sen}(x)\right]^{x}\right\} = \lim_{x\to 0}\left\{x \cdot \text{Ln}\left[\text{sen}(x)\right]\right\} = 0.\infty \text{ (INDET)} \Rightarrow$$ Se aplica resolución del CASO ③

$$\Rightarrow \text{Ln}\left\{\lim_{x\to 0}\left[\text{sen}(x)\right]^{x}\right\} = \lim_{x\to 0}\left\{\frac{\text{Ln}\left[\text{sen}(x)\right]}{\frac{1}{x}}\right\} = \frac{-\infty}{\infty} \text{ (INDET)}$$

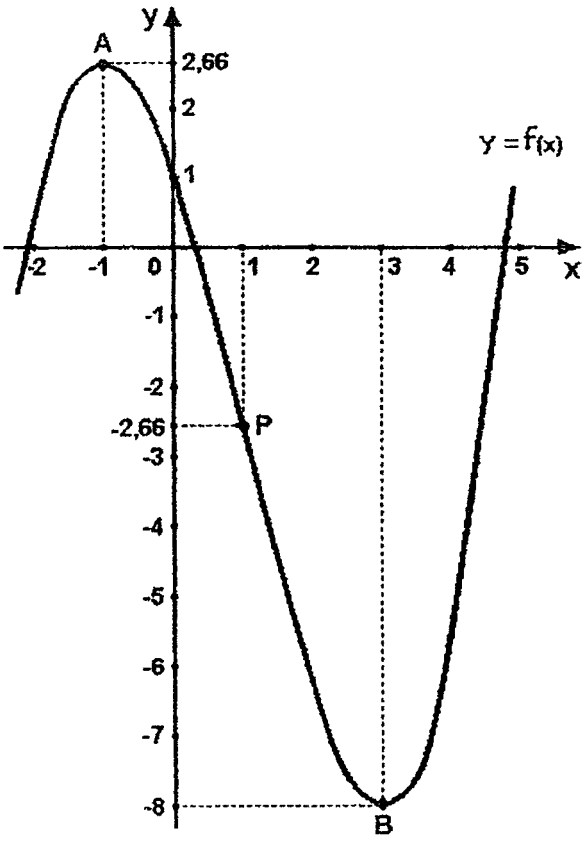
Se aplica L'Hopital $$\Rightarrow \lim_{x\to 0}\left\{\frac{\frac{1}{\text{sen}(x)}\cdot\cos(x)}{-\frac{1}{x^2}}\right\} = \lim_{x\to 0}\left\{-\frac{x^2\cdot\cos(x)}{\text{sen}(x)}\right\} = -\frac{0^2\cdot\cos(0)}{\text{sen}(0)} = \frac{0}{0} \text{ (INDET)}$$

Se aplica L'Hopital nuevamente $$\Rightarrow \lim_{x\to 0}\left\{-\frac{2x\cdot\cos(x)+x^2\cdot[-\text{sen}(x)]}{\cos(x)}\right\} = -\frac{0\cdot\cos(0)+0\cdot[-\text{sen}(0)]}{\cos(0)} = \frac{0}{1} = 0$$

$$\Rightarrow \text{Ln}\left\{\lim_{x\to 0}\left[\text{sen}(x)\right]^{x}\right\} = 0 \quad \therefore \quad \lim_{x\to 0}\left[\text{sen}(x)\right]^{x} = e^{0} = \boxed{1} \text{ V.V.}$$

p.103

EJEMPLO: Se analiza la siguiente función $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 3x + 1$



La derivada primera es: $f'(x) = x^2 - 2x - 3$

Se iguala a cero y se resuelve la ecuación:

$$x^2 - 2x - 3 = 0 \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -1 \\ x_2 = 3 \end{cases}$$

Se encuentran las coordenadas de los puntos (para ello se valúan éstos en la $f(x)$):

$$f(-1) = \frac{1}{3}(-1)^3 - (-1)^2 - 3(-1) + 1 = \frac{8}{3} = 2{,}66\ldots$$

$$f(3) = \frac{1}{3}(3)^3 - (3)^2 - 3(3) + 1 = -8$$

De acuerdo a la condición necesaria pero no suficiente (criterio de la derivada primera), las coordenadas de los supuestos máximo y/o mínimo (A y B) son:

$$A\left(-1, \frac{8}{3}\right) \text{ y } B\,(3, -8)$$

Se debe hallar la derivada segunda y valuar en la misma los puntos a analizar para saber si se trata de un máximo (dará un valor negativo) o de un mínimo (será un valor positivo).

$$f''(x) = 2x - 2 \Rightarrow \begin{cases} f''(-1) = 2(-1) - 2 = -4 \ominus \Rightarrow \exists \text{ máximo en } x = -1 \\ f''(3) = 2(3) - 2 = 4 \oplus \Rightarrow \exists \text{ mínimo en } x = 3 \end{cases}$$

p.104

$\therefore$ por condición **necesaria pero no suficiente**: $\begin{cases} A\left(-1, \frac{8}{3}\right) \textbf{ máximo} \\ B\ (3,-8) \textbf{ mínimo} \end{cases}$

Se analiza ahora la **condición suficiente** (para la existencia de máximo y/o mínimo):

a) Para $x = -1$ (uno de los valores que anuló la derivada primera):
Siendo la derivada segunda (par) $f''(x) = 2x - 2$ se valúa en ésta el valor de x:
$f''(-1) = 2(-1) - 2 = -4$ → NO SE ANULA para el valor -1, por lo tanto se trata de un **punto crítico máximo** (ya sabemos que es un punto máximo).

b) Para $x = 3$ (el otro valor que anuló la derivada primera):
Siendo la derivada segunda (par) $f''(x) = 2x - 2$ se valúa en ésta el valor de x:
$f''(3) = 2(3) - 2 = 4$ → NO SE ANULA para el valor 3, por lo tanto se trata de un **punto crítico mínimo** (ya sabemos que es un punto mínimo).

Para analizar la existencia de un **punto crítico de inflexión (punto de inflexión)**, se busca la derivada segunda. El o los valores que anulen a ésta son posibles abscisas de puntos de inflexión (condición necesaria pero no suficiente).

Siendo la derivada segunda: $f''(x) = 2x - 2 = 2(x-1)$ el valor de x que la anula es $x = 1$.
Se valúa este valor de abscisa en la $f(x)$ para encontrar el valor de ordenada:

p.111

EJEMPLO: $\int (3x+4)^5\, dx$ en donde se hace $u = 3x + 4$

$$\therefore \frac{du}{dx} = 3 \Longrightarrow \boxed{dx = \frac{du}{3}}$$

$$\Longrightarrow \int (3x+4)^5\, dx = \int u^5 \frac{du}{3} = \frac{1}{3}\int u^5\, du$$

Siendo $\int u^5\, du$ una integral inmediata en función de u (por tabla)

$$\Longrightarrow \int (3x+4)^5\, dx = \frac{1}{3}\cdot\frac{u^6}{6} + C = \frac{u^6}{18} + C$$

Siendo $u = 3x+4$ $\Longrightarrow \int (3x+4)^5\, dx = \boxed{\frac{(3x+4)^6}{18} + C}$

p.112

a) $\int x \cdot e^x \, dx$

$$\int \underset{u}{\textcircled{x}} \cdot \underset{dv}{\textcircled{e^x \, dx}} = \int u \cdot dv = u \cdot v - \int v \cdot du$$

en donde $\boxed{u = x}$ $\therefore$ $\boxed{du = dx}$ y $dv = e^x \, dx \Rightarrow v = \int dv = \int e^x \, dx$ $\therefore$ $\boxed{v = e^x}$

$$\therefore \int x \cdot e^x \, dx = \int u \cdot dv = u \cdot v - \int v \cdot du = x \cdot e^x - \underbrace{\int e^x \, dx}_{\text{inmediata}} =$$

$$= x \cdot e^x - e^x + C = \boxed{e^x \cdot (x-1) + C}$$

p.113

b) $\int Ln\, x \, dx$

$$\int \underset{u}{\textcircled{Ln\, x}} \underset{dv}{\textcircled{dx}} = \int u \cdot dv = u \cdot v - \int v \cdot du$$

en donde $\boxed{u = Ln\, x}$ $\therefore$ $\boxed{du = \frac{1}{x} dx}$ y $dv = dx$ $\therefore$ $\boxed{v = x}$

$$\Rightarrow \int Ln\, x \, dx = x \cdot Ln\, x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx = x \cdot Ln\, x - \int dx \quad \therefore \int Ln\, x \, dx = \boxed{x \cdot Ln\, x - x + C}$$

p.115

EJEMPLO:

Para analizar un ejemplo partimos del camino inverso, es decir, hacemos primero una suma algebraica de tres fracciones cualesquiera:

$$\frac{2}{x-3} + \frac{4}{x+1} - \frac{5}{x} = \frac{2 \cdot (x+1) \cdot x + 4 \cdot (x-3) \cdot x - 5 \cdot (x-3) \cdot (x+1)}{(x-3) \cdot (x+1) \cdot x} =$$

$$= \frac{2x^2 + 2x + 4x^2 - 12x - 5x^2 + 10x + 15}{(x-3) \cdot (x+1) \cdot x} = \frac{x^2 + 15}{(x-3) \cdot (x+1) \cdot x}$$

$$\therefore \frac{2}{x-3} + \frac{4}{x+1} - \frac{5}{x} = \frac{x^2 + 15}{(x-3) \cdot (x+1) \cdot x}$$

Ahora si tuviésemos que resolver la integral $\int \frac{x^2+15}{(x-3)\cdot(x+1)\cdot x}dx$, es necesario descomponerla en fracciones simples, las cuales sabemos cuáles tendrían que ser por lo ya analizado.

RECORDAR: Se obtendrán tantas fracciones como raíces tenga el polinomio denominador

$\therefore \frac{x^2+15}{(x-3)\cdot(x+1)\cdot x} = \frac{A}{x-3} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{x}$ se multiplica m. a m. por $(x-3)\cdot(x+1)\cdot x$

$$\boxed{x^2+15 = A\cdot(x+1)\cdot x + B\cdot(x-3)\cdot x + C\cdot(x-3)\cdot(x+1)} \ (I)$$

Ahora se le da a **x** los valores de los ceros (raíces) para calcular los valores de **A**, **B** y **C**:

Para **x = 3**: $3^2+15 = A\cdot(3+1)\cdot 3 + B\cdot(3-3)\cdot 3 + C\cdot(3-3)\cdot(3+1)$

$\Rightarrow 24 = A\cdot 12 \Rightarrow \boxed{A = 2}$

Para **x = - 1**: $(-1)^2+15 = A\cdot(-1+1)\cdot(-1) + B\cdot(-1-3)\cdot(-1) + C\cdot(-1-3)\cdot(-1+1)$

$\Rightarrow 16 = B\cdot 4 \Rightarrow \boxed{B = 4}$

Para **x = 0**: $0^2+15 = A\cdot(0+1)\cdot 0 + B\cdot(0-3)\cdot 0 + C\cdot(0-3)\cdot(0+1)$

$\Rightarrow 15 = C\cdot(-3) \Rightarrow \boxed{C = -5}$

$\therefore \frac{x^2+15}{(x-3)\cdot(x+1)\cdot x} = \frac{2}{x-3} + \frac{4}{x+1} - \frac{5}{x}$, y ahora se puede resolver la integral:

p.116

$$\Rightarrow \int \frac{x^2+15}{(x-3)\cdot(x+1)\cdot x}dx = \int \left[\frac{2}{x-3} + \frac{4}{x+1} - \frac{5}{x}\right]dx =$$

$$= 2\int \frac{dx}{x-3} + 4\int \frac{dx}{x+1} - 5\int \frac{dx}{x} = 2\cdot Ln|x-3| + 4\cdot Ln|x+1| - 5\cdot Ln|x| + C$$

Aplicando propiedades de Logaritmo:

$$\int \frac{x^2+15}{(x-3)\cdot(x+1)\cdot x}dx = \boxed{Ln\left|\frac{(x-3)^2\cdot(x+1)^3}{x^5}\right| + C}$$

Otra forma de encontrar los valores de **A**, **B** y **C**, es desarrollar un sistema "n" ecuaciones con "n" incógnitas (para el caso del ejemplo serán tres ecuaciones con tres incógnitas).

Para ello se parte de la expresión (I):

$$x^2+15 = A\cdot(x+1)\cdot x + B\cdot(x-3)\cdot x + C\cdot(x-3)\cdot(x+1)$$

Se resuelve el segundo miembro:

$$x^2+15 = A\cdot x^2 + A\cdot x + B\cdot x^2 - 3B\cdot x + C x^2 - 2C\cdot x - 3C$$

$$x^2+15 = (A+B+C)\cdot x^2 + (A-3B-2C)\cdot x - 3C$$

En esta última expresión, los correspondientes coeficientes de ambos miembros deben ser iguales (por la igualdad misma), lo que permite plantear el sistema de ecuaciones:

$$\therefore \begin{cases} (A+B+C) = 1 \\ (A-3B-2C) = 0 \\ -3C = 15 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 2 \\ B = 4 \\ C = -5 \end{cases}$$

Este sistema se puede resolver fácilmente (en general planteando la matriz identidad).

p.117

EJEMPLO: Resolver la siguiente integral: $\int \frac{x+2}{(x-1)^3}\,dx$

Se descompone el cociente: $\frac{x+2}{(x-1)^3} = \frac{A_1}{(x-1)^3} + \frac{A_2}{(x-1)^2} + \frac{A_3}{x-1}$

Se multiplica por $(x-1)^3$ a ambos miembros de la igualdad:

$$\therefore\ x+2 = A_1 + A_2\cdot(x-1) + A_3\cdot(x-1)^2$$

Ahora se le da a **x** el valor de la raíz múltiple que posee para encontrar el valor de la primera constante (A_1 en el caso del ejemplo), y posteriormente se toman valores "testigos" (arbitrarios y convenientes) para hallar las restantes constantes:

Para **x = 1**: $1 + 2 = A_1 \Rightarrow \boxed{A_1 = 3}$

Para **x = 0**: (valor testigo)
$$0 + 2 = 3 + A_2\cdot(0-1) + A_3\cdot(0-1)^2$$
$$\Rightarrow -A_2 + A_3 = -1 \ (A)$$

Para **x = -1**: (valor testigo)
$$-1 + 2 = 3 + A_2\cdot(-1-1) + A_3\cdot(-1-1)^2$$
$$\Rightarrow A_2 + 4A_3 = 1 \ (B)$$

De (A) y (B) se calculan las dos incógnitas (constantes) restantes (A_2 y A_3):

$$\left.\begin{array}{l} -A_2 + A_3 = -1 \\ A_2 + 4A_3 = 1 \end{array}\right\} \Rightarrow \boxed{A_2 = 1} \quad \boxed{A_3 = 0}$$

$$\therefore \frac{x+2}{(x-1)^3} = \frac{3}{(x-1)^3} + \frac{1}{(x-1)^2} \Rightarrow \int \frac{x+2}{(x-1)^3}\,dx = 3\int \frac{dx}{(x-1)^3} + \int \frac{dx}{(x-1)^2}$$

$$\Rightarrow \int \frac{x+2}{(x-1)^3}\,dx = 3\int u^{-3}\,du + \int u^{-2}\,du \quad \text{siendo} \begin{cases} u = x-1 \\ du = dx \end{cases}$$

$$\Rightarrow \int \frac{x+2}{(x-1)^3}\,dx = 3\,\frac{u^{-2}}{-2} + \frac{u^{-1}}{-1} + C = \boxed{-\frac{3}{2(x-1)^2} - \frac{1}{x-1} + C}$$

p.119

EJEMPLO: $\int \frac{3x+1}{x^2+2x+5}\,dx$ con $b^2-4ac = 4-20 = -16 < 0$

$$\Rightarrow \int \frac{3x+1}{x^2+2x+5}\,dx = \int \frac{3x+1}{(x+1)^2+2^2}\,dx = \int \frac{\frac{3x+1}{4}}{\frac{(x+1)^2+2^2}{4}}\,dx =$$

$$= \frac{1}{4}\int \frac{3x+1}{\left(\frac{x+1}{2}\right)^2+1}\,dx \Rightarrow \begin{cases} \frac{x+1}{2} = t \\ x = 2t-1 \Rightarrow dx = 2\,dt \end{cases}$$

$$\therefore \int \frac{3x+1}{x^2+2x+5}\,dx = \frac{1}{4}\int \frac{3(2t-1)+1}{t^2+1}\,2\,dt = \frac{1}{2}\int \frac{3(2t-1)+1}{t^2+1}\,dt =$$

$$= \frac{1}{2}\int \left[\frac{6t}{t^2+1} + \frac{-3+1}{t^2+1}\right] dt = 3\underbrace{\int \frac{t}{t^2+1}\,dt}_{\text{(I)}} - \int \frac{dt}{t^2+1}$$

$$\text{(I)} \left\{ \begin{array}{l} u = t^2+1 \\ du = 2t\,dt \Rightarrow dt = \frac{du}{2t} \end{array} \right\} \therefore 3\int \frac{t}{t^2+1}\,dt = 3\int \frac{t}{u}\cdot\frac{du}{2t} = \frac{3}{2}\cdot Ln|u| + C_1$$

$$\Rightarrow \int \frac{3x+1}{x^2+2x+5}\,dx = \frac{3}{2}\cdot Ln|u| + C_1 - \text{arctg}\, t + C_2 =$$

$$= \boxed{\frac{3}{2}\cdot Ln\left|\left(\frac{x+1}{2}\right)^2+1\right| - \text{arctg}\left(\frac{x+1}{2}\right) + C}$$

p.120

Caso (D): EJEMPLO (MIX DE LAS ANTERIORES):

$$\int \frac{2x^2+x-1}{x^2(x+2)(x^2+1)}\,dx =$$

dos raices iguales; una raiz distinta; dos raices complejas conjugadas

Se descompone el cociente en fracciones simples según cada caso:

$$\frac{2x^2+x-1}{x^2(x+2)(x^2+1)} = \frac{A_1}{x^2} + \frac{A_2}{x} + \frac{B}{x+2} + \frac{Cx+D}{x^2+1}$$

$$\therefore\ 2x^2+x-1 = A_1(x+2)(x^2+1)+A_2x(x+2)(x^2+1)+Bx^2(x^2+1)+(Cx+D)x^2(x+2) =$$

$$= A_1(x^3+2x^2+x+2)+A_2(x^4+2x^3+x^2+2x)+B(x^4+x^2)+(Cx+D)(x^3+2x^2) =$$

$$= A_1x^3+2A_1x^2+A_1x+2A_1+A_2x^4+2A_2x^3+A_2x^2+2A_2x+Bx^4+Bx^2+$$

$$+Cx^4+2Cx^3+Dx^3+2Dx^2 =$$

$$\therefore\ 2x^2+x-1 = (A_2+B+C)x^4+(A_1+2A_2+2C+D)x^3+(2A_1+A_2+B+2D)x^2+$$

$$+(A_1+2A_2)x+2A_1$$

En la igualdad anterior, los coeficientes de los términos de igual grado de ambos miembros de la igualdad deben ser iguales:

$$\begin{aligned}\therefore\ & 0A_1+A_2+B+C+0D = 0\\ & A_1+2A_2+0B+2C+D = 0\\ & 2A_1+A_2+B+0C+2D = 2\\ & A_1+2A_2+0B+0C+0D = 1\\ & 2A_1+0A_2+0B+0C+0D = -1\end{aligned}$$

Queda planteado así un sistema de cinco ecuaciones con cinco incógnitas (que se puede resolver con matrices). Los valores de las constantes son:

$A_1 = -\frac{1}{2}$	$A_2 = \frac{3}{4}$	$B = \frac{1}{4}$	$C = -1$	$D = 1$

p.121

$$\therefore \int \frac{2x^3+x-1}{x^2(x+2)(x^2+1)}\,dx = \int \left[-\frac{1}{2x^2}+\frac{3}{4x}+\frac{1}{4(x+2)}+\frac{-x+1}{x^2+1}\right]dx =$$

$$= \underbrace{-\frac{1}{2}\int x^{-2}\,dx}_{\text{ⓐ}}+\underbrace{\frac{3}{4}\int\frac{dx}{x}}_{\text{ⓑ}}+\underbrace{\frac{1}{4}\int\frac{dx}{(x+2)}}_{\text{ⓒ}}\underbrace{-\int\frac{x}{x^2+1}\,dx}_{\text{ⓓ}}+\underbrace{\int\frac{dx}{x^2+1}}_{\text{ⓔ}} =$$

ⓐ $$-\frac{1}{2}\int x^{-2}\,dx = -\frac{1}{2}\frac{x^{-1}}{-1}+C_1 = \boxed{\frac{1}{2x}+C_1}$$

ⓑ $$\frac{3}{4}\int\frac{dx}{x} = \boxed{\frac{3}{4}\ln|x|+C_2}$$

ⓒ $$\frac{1}{4}\int\frac{dx}{(x+2)} = \boxed{\frac{1}{4}\ln|x+2|+C_3}$$

ⓓ $$\int\frac{x}{x^2+1}\,dx \begin{cases} u = x^2+1 \\ du = 2x\,dx \Rightarrow dx = \dfrac{du}{2x}\end{cases}$$

$$\therefore \int \frac{x}{x^2+1}dx = \int \frac{x}{u}\cdot\frac{du}{2x} = \operatorname{Ln}|u| + C_4 = \boxed{\operatorname{Ln}|x^2+1| + C_4}$$

(e) $$\int \frac{dx}{x^2+1} = \boxed{\operatorname{arctg} x + C_5}$$

$$\therefore \int \frac{2x^2+x-1}{x^2(x+2)(x^2+1)}dx = \boxed{\frac{1}{2x} + \frac{3}{4}\operatorname{Ln}|x| + \frac{1}{4}\operatorname{Ln}|x+2| + \operatorname{Ln}|x^2+1| + \operatorname{arctg} x + C}$$

p.123 EJEMPLOS:

a) $$\int \frac{1-\sqrt{x}}{\sqrt[3]{x}}dx = \int \frac{1-x^{\frac{1}{2}}}{x^{\frac{1}{3}}}dx \Rightarrow \text{m. c. m.}\{2,3\} = 6 \quad \therefore \boxed{x = t^6} \quad \boxed{dx = 6t^5dt}$$

$$\Rightarrow \int \frac{1-\sqrt{x}}{\sqrt[3]{x}}dx = \int \frac{1-t^3}{t^2}6t^5dt = 6\int (1-t^3)t^3dt = 6\int (t^3-t^6)dt =$$

$$= \frac{3}{2}t^4 - \frac{6}{7}t^7 + C \quad \text{siendo } t = \sqrt[6]{x} \Rightarrow \int \frac{1-\sqrt{x}}{\sqrt[3]{x}}dx = \boxed{\frac{3}{2}\sqrt[6]{x^4} - \frac{6}{7}x\sqrt[6]{x} + C}$$

b) $$\int \frac{\sqrt{x+1}+2}{\sqrt[3]{(x+1)^2} - \sqrt{x+1}}dx = \int \frac{(x+1)^{\frac{1}{2}}+2}{(x+1)^{\frac{2}{3}} - (x+1)^{\frac{1}{2}}}dx \Rightarrow \text{m. c. m.}\{2,3\} = 6$$

$$\therefore \boxed{x+1 = t^6} \text{ y } \boxed{dx = 6t^5dt}$$

$$\Rightarrow \int \frac{\sqrt{x+1}+2}{\sqrt[3]{(x+1)^2} - \sqrt{x+1}}dx = \int \frac{t^3+2}{t^4-t^3}6t^5dt = 6\int \frac{t^5+2t^2}{t-1}dt =$$

$$= 6\int \left(t^4 + t^3 + t^2 + 3t + \frac{3}{t-1}\right)dt = \frac{6}{5}t^5 + \frac{3}{2}t^4 + 2t^3 + 9t^2 + 18\operatorname{Ln}|t-1| + C$$

siendo $t = \sqrt[6]{x+1} \Rightarrow \int \frac{\sqrt{x+1}+2}{\sqrt[3]{(x+1)^2} - \sqrt{x+1}}dx =$

$$= \frac{6}{5}\sqrt[6]{(x+1)^5} + \frac{3}{2}\sqrt[6]{(x+1)^4} + 2\sqrt[6]{(x+1)^3} + 9\sqrt[6]{(x+1)^2} + 18\operatorname{Ln}\left|\sqrt[6]{x+1} - 1\right| + C =$$

$$= \boxed{\frac{6}{5}\sqrt[6]{(x+1)^5} + \frac{3}{2}\sqrt[3]{(x+1)^2} + 2\sqrt{x+1} + 9\sqrt[3]{x+1} + 18\operatorname{Ln}\left|\sqrt[6]{x+1} - 1\right| + C}$$

p.124

EJEMPLOS:

1°)

$$\int \frac{\sqrt[3]{1+\sqrt[4]{x}}}{\sqrt{x}}\,dx = \int x^{-\frac{1}{2}}\left(1+x^{\frac{1}{4}}\right)^{\frac{1}{3}}dx \Rightarrow \begin{cases} m = -\frac{1}{2} \\ n = \frac{1}{4} \\ a = 1 \\ b = 1 \\ p = \frac{1}{3} \\ \omega = 3 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{m+1}{n} = \frac{-\frac{1}{2}+1}{\frac{1}{4}} = 2 \text{ en donde } 2 \in \mathbb{Z}$$

Aplicando la fórmula correspondiente:

$$\therefore \boxed{1+x^{\frac{1}{4}} = t^3} \Rightarrow x = \left(t^3-1\right)^4 \Rightarrow dx = 4\left(t^3-1\right)^3 3t^2\,dt$$

p.125

$$\therefore \int \frac{\sqrt[3]{1+\sqrt[4]{x}}}{\sqrt{x}}\,dx = \int \left[\left(t^3-1\right)^4\right]^{-\frac{1}{2}} \left(t^3\right)^{\frac{1}{3}} 4\left(t^3-1\right)^3 3t^2\,dt =$$

$$= 12\int \left(t^3-1\right)^{-2} t^3\left(t^3-1\right)^3 dt = 12\int \left(t^3-1\right)t^3\,dt = 12\int \left(t^6-t^3\right)dt =$$

$$= 12\left[\int t^6\,dt - \int t^3\,dt\right] = 12\,\frac{t^7}{7} - 12\,\frac{t^4}{4}{}^3 + C$$

siendo $t = \left(1+x^{\frac{1}{4}}\right)^{\frac{1}{3}} \Rightarrow \int \frac{\sqrt[3]{1+\sqrt[4]{x}}}{\sqrt{x}}\,dx = \frac{12}{7}\left(1+x^{\frac{1}{4}}\right)^{\frac{7}{3}} - 3\left(1+x^{\frac{1}{4}}\right)^{\frac{4}{3}} + C$

$$\therefore \int \frac{\sqrt[3]{1+\sqrt[4]{x}}}{\sqrt{x}}\,dx = \boxed{\frac{12}{7}\sqrt[3]{\left(1+\sqrt[4]{x}\right)^7} - 3\sqrt[3]{\left(1+\sqrt[4]{x}\right)^4} + C}$$

2°)

$$\int \frac{dx}{\sqrt[4]{x}\,\sqrt{1+x^2}} = \int x^{-4}\left(1+x^2\right)^{-\frac{1}{2}}dx \Rightarrow \begin{cases} m = -4 \\ n = 2 \\ a = 1 \\ b = 1 \\ p = -\frac{1}{2} \\ \omega = 2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{m+1}{n} + p = \frac{-4+1}{2} + \left(-\frac{1}{2}\right) = -2 \text{ en donde } -2 \in \mathbb{Z}$$

Se aplica la fórmula correspondiente:

$$\therefore \boxed{1+x^{1/4}=t^3} \Rightarrow x=(t^3-1)^4 \Rightarrow dx=4(t^3-1)^3 3t^2\,dt$$

$$\therefore \int \frac{dx}{\sqrt[4]{x}\sqrt{1+x^2}} = \int \left[(t^2-1)^{-1/2}\right]^{-4}\left\{1+\left[(t^2-1)^{-1/2}\right]^2\right\}^{-1/2}\left(-\frac{1}{2}\right)(t^2-1)^{-3/2}2t\,dt =$$

$$= -\int (t^2-1)^2\left[1+(t^2-1)^{-1}\right]^{-1/2}(t^2-1)^{-3/2}t\,dt = -\int (t^2-1)^{1/2}\left[1+\frac{1}{t^2-1}\right]^{-1/2}t\,dt =$$

p.126

$$= -\int (t^2-1)^{1/2}\left[\frac{t^2-1+1}{t^2-1}\right]^{-1/2}t\,dt = -\int (t^2-1)^{1/2}\left[\frac{t^2}{t^2-1}\right]^{-1/2}t\,dt =$$

$$= -\int (t^2-1)^{1/2}\left[\frac{t^2-1}{t^2}\right]^{1/2}t\,dt = -\int (t^2-1)^{1/2}\frac{(t^2-1)^{1/2}}{t}t\,dt = -\int (t^2-1)\,dt =$$

$$= -\int t^2\,dt + \int dt = -\frac{t^3}{3}+t+C \qquad \text{siendo } t=(x^{-2}+1)^{1/2}$$

$$\Rightarrow \int \frac{dx}{\sqrt[4]{x}\sqrt{1+x^2}} = -\frac{1}{3}(x^{-2}+1)^{3/2}+(x^{-2}+1)^{1/2}+C =$$

$$= (x^{-2}+1)^{1/2}\left[-\frac{1}{3}(x^{-2}+1)+1\right]^{1/2}+C = \sqrt{\frac{1+x^2}{x^2}}\left[-\frac{1}{3x^2}-\frac{1}{3}+1\right]+C =$$

$$= \frac{\sqrt{1+x^2}}{x}\left[\frac{2x^2-1}{3x^2}\right]+C = \boxed{\frac{(2x^2-1)\sqrt{1+x^2}}{3x^3}+C}$$

p.131

EJEMPLOS:

1)

$$\int \frac{dx}{\operatorname{sen} x} = \int \frac{\frac{2\,dh}{1+h^2}}{\frac{2h}{h^2+1}} = \int \frac{dh}{h} = \operatorname{Ln} h + C \quad \text{siendo } h = \operatorname{tg}\frac{x}{2}$$

$$\Rightarrow \int \frac{dx}{\operatorname{sen} x} = \boxed{\operatorname{Ln}\left|\operatorname{tg}\frac{x}{2}\right|+C}$$

2)

$$\int \frac{dx}{\cos x - \operatorname{sen} x} = \int \frac{\frac{2\,dh}{1+h^2}}{\frac{1-h^2}{h^2+1} - \frac{2h}{h^2+1}} = 2\int \frac{dh}{1-2h-h^2} =$$

$$= 2\int \frac{dh}{1-2h-h^2-1+1} = 2\int \frac{dh}{2-(1+h)^2} = 2\int \frac{dh}{(\sqrt{2})^2-(1+h)^2}$$

Recordamos la siguiente integral inmediata:

$$\int \frac{dx}{a^2-x^2} = \frac{1}{2a}\operatorname{Ln}\left|\frac{a+x}{a-x}\right| + C$$

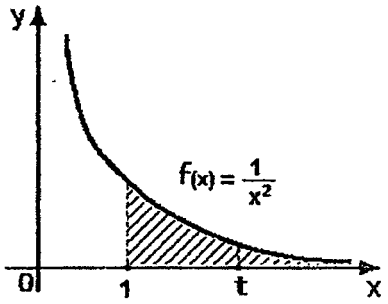
$$\therefore \int \frac{dx}{\cos x - \operatorname{sen} x} = \cancel{2}\,\frac{1}{\cancel{2}\sqrt{2}}\operatorname{Ln}\left|\frac{\sqrt{2}+1+h}{\sqrt{2}-1-h}\right| + C = \boxed{\frac{1}{\sqrt{2}}\operatorname{Ln}\left|\frac{\sqrt{2}+1+\operatorname{tg}\frac{x}{2}}{\sqrt{2}-1-\operatorname{tg}\frac{x}{2}}\right| + C}$$

p.145 EJEMPLOS:

1º) Determinar la convergencia de $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2}\,dx$

$$\Longrightarrow \int_1^{\infty} \frac{1}{x^2}\,dx = \lim_{t\to\infty}\int_1^{t} \frac{1}{x^2}\,dx = \lim_{t\to\infty}\left[-\frac{1}{x}\right]_1^t = \lim_{t\to\infty}\left[-\frac{1}{t}+1\right] = 1$$

Al ser un valor finito, la integral impropia es **convergente.**



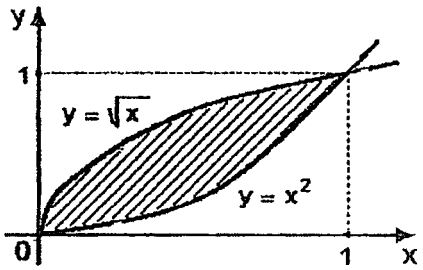
2º) Determinar la convergencia de $\int_1^{\infty} \frac{1}{x}\,dx$

$$\Longrightarrow \int_1^{\infty} \frac{1}{x}\,dx = \lim_{t\to\infty}\int_1^{t} \frac{1}{x}\,dx = \lim_{t\to\infty}\left[\operatorname{Ln} x\right]_1^t = \lim_{t\to\infty}\left[\operatorname{Ln} t\right] = \infty$$

p.151

EJEMPLO:

Hallar el área comprendida entre $\begin{cases} y = x^2 \\ y^2 = x \end{cases}$



SOLUCIÓN:

Se igualan las "y": $x^2 = \sqrt{x} \implies x^4 = x \implies x^4 - x = 0$

Esta última es una expresión equivalente para poder encontrar los ceros, los cuales son. **a = 0 y b = 1**

Luego el área buscada será: $A = \int_0^1 \left[x^2 - \sqrt{x}\right] dx$

Resolviendo: $A = \int_0^1 \left[x^2 - \sqrt{x}\right] dx = \frac{x^3}{3} - \frac{2}{3}\sqrt{x^3}\Big|_0^1 = \left|-\frac{1}{3} - 0\right| = \frac{1}{3}$

p.152

EJEMPLO:

Dada la función: $y = \frac{1}{3}(x^2 + 2)^{3/2}$ hallar L (longitud de arco) desde x = 0 y x = 3

SOLUCIÓN:

Siendo $y = \frac{1}{3}(x^2 + 2)^{3/2} \implies f'(x) = \frac{dy}{dx} = x\sqrt{x^2 + 2}$

$$\therefore \int_0^3 \sqrt{1 + \left[x\sqrt{x^2+2}\right]^2}\, dx = \int_0^3 \sqrt{1 + x^2(x^2+2)}\, dx = \int_0^3 \sqrt{x^4 + 2x^2 + 1}\, dx =$$

$$= \int_0^3 \sqrt{(x^2+1)^2}\, dx = \int_0^3 (x^2+1)\, dx = \left(\frac{x^3}{3} + x\right)\Big|_0^3 = 12 \text{ (unidades de longitud)}$$

$\therefore$ L (LONGITUD DE ARCO) = 12 U. L.